1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Motor de Exportación Oficial en PDF y Word – Código EDT: 3.15

2. INTRODUCCIÓN

Aunque la interacción diaria y el ciclo de revisión del sistema SIGE se efectúan dentro de la plataforma web, los requerimientos institucionales de la Universidad Técnica de Ambato exigen la entrega física y archivo documental de expedientes legalizados en formatos oficiales (documentos portables PDF estandarizados y procesadores ofimáticos Word). Cualquier discrepancia de márgenes, encabezados institucionales, códigos de formato o ubicación de firmas respecto a las plantillas `UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T1` y `T2` representaría una no conformidad de calidad. El presente entregable documenta el motor de generación documental de lado del servidor (*Server-Side Document Export Pipeline*) que renderiza e imprime documentos idénticos al estándar institucional.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desarrollar y validar el motor de exportación de documentos oficiales en formatos PDF y Word idénticos al estándar institucional del SGC de la UTA.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar la generación de PDF vectorial de alta precisión mediante Puppeteer y estilos CSS Paged Media (@page A4).
- Desarrollar el generador de documentos Microsoft Word estructurado mediante plantillas OpenXML.
- Incorporar códigos QR con URL de verificación y estampas digitales de firmas.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Exportación oficial para el Plan de Trabajo Docente (`P7- T1`) y el Informe de Cumplimiento (`P7- T2`).
- Preservación exacta de logotipos, códigos de control SGC, tablas de actividades y bloques de firmas.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Impresión física en papel sobre impresoras matriciales o térmicas.

5. DEFINICIONES

- **Puppeteer:** Librería de Node.js que proporciona una API de alto nivel para controlar navegadores Chromium headless para renderizado e impresión PDF.
- **CSS Paged Media (@page):** Módulo del W3C que permite definir propiedades de impresión (márgenes, encabezados de página repetitivos, números de página) para medios paginados.
- **OpenXML (OOXML):** Estándar ISO/IEC 29500 para documentos ofimáticos editables en procesador Word.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 3.15):** Implementación del motor de renderizado con Puppeteer y generación de Word.
- **Heidi Villavicencio (UI / Calidad):** Maquetación CSS de las plantillas de impresión y verificación frente a plantillas originales.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la fidelidad del documento impreso frente a la norma SGC.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149.**
- **Normativa Institucional del Sistema de Gestión de Calidad (UTA):** Formatos oficiales `UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T1` y `T2`.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 32000-1 (PDF 1.7 Specification):** Estándar internacional para documentos digitales portables.
- **ISO/IEC 29500 (Office Open XML File Formats):** Estándar para formatos de documentos Word editables.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se estructuró el servicio de exportación documental. Para la salida en formato imprimible, el servicio inyecta los datos del documento en una plantilla HTML semántica optimizada con CSS para impresión: márgenes exactos de 2,5 cm, repetición automática de cabeceras de tabla en quiebres de página (`thead { display: table-header-group; }`), numeración de páginas (*"Página X de Y"*) y renderizado headless en Chromium con resolución de 300 DPI. Para la salida Word, se utiliza la librería `docx` en Node.js que construye programáticamente los párrafos, tablas con bordes y celdas combinadas.

8.2. Políticas de Calidad de Exportación Documental

1. **Política de Fidelidad Milimétrica:** El documento exportado debe coincidir exactamente en márgenes, logotipos y disposición con el formato original del SGC.
2. **Política de No Huérfanos de Firmas:** La sección de firmas jamás debe quedar aislada en una página en blanco sin contenido que la acompañe (`page-break-inside: avoid`).
3. **Política de Integridad y Código QR:** Todo PDF legalizado debe incluir un código QR que enlaza a la URL de verificación pública de la institución con el hash de autenticidad.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La emisión de los formatos oficiales impresos y descargables requirió la construcción de un motor de renderizado de alta fidelidad basado en Chromium headless. Las actividades de desarrollo comprendieron:

- **Integración de Puppeteer en Contenedor Node.js:** Se configuró una instancia optimizada de Chromium sin interfaz gráfica, administrada mediante un pool reutilizable de pestañas para mitigar el consumo de memoria RAM.
- **Plantilla HTML/CSS de Alta Fidelidad SGC:** Se diseñó la estructura de maquetación replicando con precisión milimétrica los formatos institucionales `UTA-SGC-A-2-1-P7-T1` y `UTA-SGC-A-2-1-P7-T4`: formato A4 estándar con márgenes de 25 mm, encabezado institucional con imagotipo de la UTA, matriz de actividades con reglas CSS estrictas (`page-break-inside: avoid`) impidiendo cortes huérfanos de filas y recuadros de firmas inferiores.
- **Incrustación de Código QR Vectorial de Validación:** En el pie de página de cada hoja generada se inserta un código QR vectorial. Al ser escaneado con cualquier dispositivo móvil, direcciona al endpoint público de validación institucional (`/api/v1/validar/:codigo`), certificando la autenticidad del documento sin revelar datos privados.

- **Estampado de Huella Criptográfica SHA-256:** El código hash del expediente completo se imprime de forma textual junto al código QR, garantizando la trazabilidad ante auditorías forenses del SGC.
- **Optimización de Peso y Vectorización de Fuentes:** Se embebieron fuentes TrueType institucionales (Inter), generando archivos PDF vectoriales con texto seleccionable, peso promedio inferior a 650 KB y tiempo de renderizado menor a 1.8 segundos.

9.1. Matriz de Parámetros y Renderizado de Documentos Oficiales en PDF

A continuación se detalla la matriz técnica de especificación del motor de generación PDF:

Elemento de Formato	Estándar SGC	Implementación Técnica en el Motor	Conformidad
Tamaño de Papel	A4 (210 × 297 mm)	Configurado en Puppeteer con directiva CSS `@page { size: A4; }`	100 %
Márgenes de Página	2,5 cm uniformes	Definidos mediante CSS print media con control milimétrico.	100 %
Membrete Superior	Logotipo y códigos	Tabla de encabezado repetida en cada página con `LastPage`.	100 %
Tabla de Actividades	Celdas con bordes	Tablas con ancho 100 % y formato numérico con dos decimales.	100 %
Bloque de Firmas	3 casillas alineadas	Contenedor con regla `break- inside: avoid` e imágenes de firmas.	100 %
Código QR Verificador	Módulo de seguridad	QR vectorial de 2,5 cm con URL y hash SHA-256 embebido.	100 %

Tabla 1: Matriz de parámetros técnicos de exportación documental.

9.2. Matriz de Endpoints para Descarga de Documentos Oficiales

Método	Ruta URL	Tipo de Salida / Cabecera Content-Type	Descarga
`GET`	`/api/export/:id/pdf`	Documento oficial en formato PDF institucional	Directa
`GET`	`/api/export/:id/word`	Documento editable en formato Microsoft Word	Directa
`GET`	`/api/export/:id/preview`	Vista previa para visor institucional integrado	Streaming

Tabla 2: Endpoints RESTful para generación y descarga de documentos.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		09/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		09/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	09/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Desglose Metodológico y Procedimiento Técnico de Construcción

La emisión de los formatos oficiales impresos y descargables requirió la construcción de un motor de renderizado de alta fidelidad basado en Chromium headless:

1. **Integración de Puppeteer en Contenedor Node.js:** Se configuró una instancia optimizada de Chromium sin interfaz gráfica, administrada mediante un pool reutilizable de pestañas para mitigar el consumo de memoria RAM.
2. **Plantilla HTML/CSS de Alta Fidelidad SGC:** Se diseñó la estructura de maquetación replicando con precisión milimétrica los formatos institucionales `UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T1` y `UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T4`:
   - Formato de página A4 estándar (210 x 297 mm) con márgenes reglamentarios de 25 mm.
   - Encabezado institucional con logotipo vectorial de la UTA y escudo de la FISEI.
   - Tabla de matriz semanal con reglas CSS estrictas (`page- break- inside: avoid`) impidiendo saltos de página huérfanos que corten filas a la mitad.

- Recuadros inferiores oficiales para el estampado de las 3 firmas de responsabilidad.

3. **Incrustación de Código QR Vectorial de Validación:** En el pie de página de cada hoja generada se inserta un código QR generado con la biblioteca `qrcode`. Al ser escaneado con cualquier dispositivo móvil, direcciona al endpoint público de validación institucional (`/api/v1/validar/:codigo`), certificando la autenticidad del documento sin revelar datos privados.
4. **Estampado de Huella Criptográfica SHA-256:** El código hash del expediente completo se imprime de forma textual junto al código QR, garantizando la trazabilidad ante auditorías forenses del SGC.
5. **Optimización de Peso y Vectorización de Fuentes:** Se embebieron fuentes TrueType institucionales (Inter), generando archivos PDF vectoriales con texto seleccionable, peso promedio inferior a 650 KB y tiempo de renderizado menor a 1.8 segundos.

Anexo 2: Evidencia Visual de Funcionamiento Operativo



Figura 1: Previsualización del Plan de Trabajo Docente Generado en PDF Vectorial con Código QR.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Artefacto Visual

- **Elementos Estructurales Visualizados:** La captura muestra la previsualización del documento PDF generado mediante el motor de exportación de Puppeteer. Se evidencia la maquetación vectorial idéntica a la plantilla oficial `UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T1`: encabezado oficial con logotipo institucional, tablas normalizadas de actividades, bloques de las 3 firmas digitales y el código QR de verificación.
- **Pipeline de Compilación Vectorial Headless:** El backend en Node.js renderiza una plantilla HTML/CSS de alta fidelidad alimentada con los datos del plan y genera el PDF utilizando

Chromium en modo headless con banderas de optimización vectorial, garantizando que textos y tablas conserven nitidez tipográfica al imprimirse.

- **Código QR Vectorial de Validación Criptográfica:** Al escanear el código QR impreso en el documento, se redirige al endpoint público `/api/v1/verificar/:hash`, permitiendo a auditores del CACES constatar de inmediato la autenticidad, autor y fecha exacta de legalización del expediente.
- **Trazabilidad con el Código Fuente:** Servicio de generación `backend/src/services/pdfGenerator. js` y plantilla `backend/src/templates/planTrabajoTemplate. html`.

Anexo 3: Matriz de Verificación Operacional del Motor PDF y Código QR

Escenario de Prueba	Condición de Entrada y Datos	Comportamiento Verificado del Motor	Resultado Verificado
P1: Generación de Plan Completo	Expediente con 8 actividades y cronograma de 16 semanas.	Documento de 5 páginas generado en 1.6 segundos; 0 desbordes de texto.	Renderizado Exitoso
P2: Salto de Página Limpio	Actividad con descripción extensa al borde inferior de página.	Paginación respetada; fila completa desplazada a siguiente hoja sin roturas.	Maquetación Perfecta
P3: Lectura de Código QR	Escaneo con cámara de smartphone sobre código QR generado.	Apertura inmediata de URL pública certificando estado .Aprobado Oficial".	Validación QR Funcional
P4: Verificación Forense	Cotejo de hash SHA-256 impreso contra registro en base de datos.	Correspondencia bit a bit exacta confirmando inmutabilidad del archivo.	Hash Verificado

Tabla 3: Matriz de pruebas del motor de renderizado PDF vectorial y trazabilidad QR.